

Uma dissertação pronta. Um pesquisador formado?

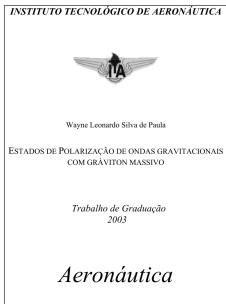
Um experimento de pesquisa delegada e revisão entre modelos

O documento e a formação

Um bom documento
basta para demonstrar
domínio individual?

O caso permite discutir a qualidade da entrega
e a capacidade de explicar e sustentar suas escolhas.

O desafio inicial

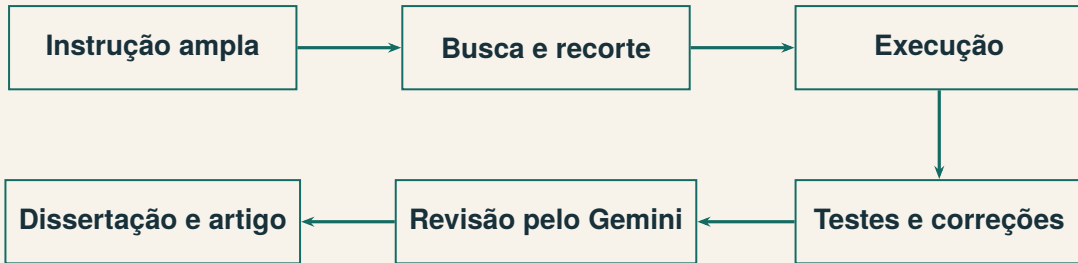


Um trabalho de graduação de 2003

Propor uma continuação.
Implementar e validar.
Escrever a dissertação.

O proponente não dominava o tema
e não forneceu uma hipótese nova.

O percurso da pesquisa delegada



**Codex Astra, com três subagentes.
Pareceres encaminhados pelo usuário.**

O que o agente entregou

Dissertação apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências no Programa de Pós-Graduação em Física, Área de Física Nuclear.

Grávitons de Souza

MASSA DO GRÁVITON E POLARIZAÇÕES DE ONDAS GRAVITACIONAIS EM PTAs: EFEITOS DA COMPRESSÃO EM FREQUÊNCIA E VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Dissertação submetida à avaliação da banca examinadora.

Prof. Dr. Schvitzko GFT de Góes
Orientador

Carlos Montenegro
São José dos Campos, SP - Brasil
2020

Dissertação
167 páginas
47 referências

Separating compression, likelihood approximation and dispersive response errors in simulated pulsar timing arrays

Grávitons de Souza
Revised manuscript, 13 September 2020

Abstract

Gravitational information from pulsar timing arrays can change when data are summed over their sampling distribution as represented by the dispersive response or reduced by a likelihood-frequency template. We introduce a controlled comparison framework that distinguishes these three operations in a periodic Fourier experiment. Planned observations induce response changes, while an exactly Gaussian control response compression has been superposition of planned candidate responses. The normal estimator likelihood enables a posterior calibration response even with known unknown parameters. In the Gaussian control, frequency compression remains an average 100% and 11.6% up to two standard errors misalignment. Frequency-response calibration profiles yield more significant ability to correct misaligned signals. After the compressed data are ready informative data is a sparse specific misaligned signal. Finally, a standard prior on $\alpha \in [0, 1]$ yields an upper quartile of 4.9% with zero information gain when the likelihood is constant. The proper response profile better, prior stability and calibration change more than. A prior upper limit is physically informative only when its relation to the summed prior and the statistical model is consistent.

1 Introduction

Pulsar timing arrays (PTAs) provide a setting in which gravitational-wave propagation and perturbations can be tested through correlations between pulsar signals. Analysis of the NANOGrav 15-year data set have already witnessed graviton mass and transverse non-Einsteinian polarization modes [1, 2]. Interpreting such data requires a response that connects a prior model to frequency-dependent correlations. Dispersive calibration with Earth and pulsar terms [3], together with Bayesian treatment of the overlap reduction function [4], establish the physical significance of that response.

A practical inference may nevertheless act as compressed correlation products rather than the underlying multi-frequency data. A concrete example is Zhao and Wang [5] their frequency-compressed overlap correlation method for their $L_{\text{eff}} = 1/17$ for sampling time to propagation speed, where correlated into the covariance matrices a diagonal Gaussian likelihood. These are clear choices. Our experiment is motivated by this separation, it does not reproduce that observational likelihood or determine the validity of its reported limits.

These operations are intrinsic between Fourier data and a noise posterior: approximating the distribution of quadratic estimators by a normal law, compressing their frequency dependencies, and substituting a reference-frequency response. If they change together, a posterior shift does not identify its cause. Existing work has considered non-Gaussian stochastic background likelihoods and compression [6], and likelihoods nullification using forecasts are available [7]. The question addressed here is how to distinguish these operations while one rejects dispersive-PTA responses, with a normal uncertainty propagated into the statistical model.

We develop a controlled comparison framework, contained in Fig. 1, with three contributions

1

Manuscrito
9 páginas
Após a revisão

31 h
no contador do goal
55 h no calendário
~US\$ 1.300

API Standard estimada

Os testes mudaram as conclusões

O QUE OS TESTES MOSTRARAM

Certeza excessiva
sobre o resultado

A pergunta ampla
ficou inconclusiva

COMO O TRABALHO MUDOU

O texto explicitou
a limitação do método.

Um teste adicional
respondeu a uma
pergunta mais restrita.

O Gemini criticou. O Codex conferiu.

CRÍTICAS INCORPORADAS

Novos testes.
Mais contexto
para o artigo.

CONCLUSÕES RECUSADAS

Originalidade absoluta.
Falha inevitável
em dados reais.

O que orientadores e revisores precisam verificar?

Qual contribuição merece atenção?

O que passamos a saber
que antes não sabíamos?

Uma extensão pequena pode resolver
uma incerteza importante.

Produzir mais manuscritos também exige mais capacidade de avaliação.

Simular e medir exigem evidências distintas

Simulação

Testar hipóteses
com resposta conhecida.

Medição

Confrontar o modelo
com o fenômeno.

Em ambos os casos, alguém precisa justificar a ligação entre a evidência e a conclusão.

O que precisamos aprender a fazer?

O AGENTE AMPLIA A EXECUÇÃO

A formação precisa desenvolver o julgamento sobre o trabalho.

Por que esta pergunta importa?

O que faria você desconfiar do resultado?

A avaliação pode acompanhar as decisões

ANTES DO TESTE

Prever

O que mudará?
Por quê?

DURANTE A PESQUISA

Interpretar

Por que houve
surpresa?

NA DEFESA

Sustentar

O argumento
resiste à
alteração?

Domínio demonstrado ao longo do curso, além do PDF.

Três questões para a pós-graduação

- 01 Que originalidade exigiremos no mestrado e no doutorado?
- 02 Como disciplinas e qualificações podem demonstrar compreensão?
- 03 Como ensinar a delegar pesquisa e a julgar o que o agente entrega?

Definições das métricas

Medida	Leitura correta
26.069 linhas	Módulos, scripts e testes, com comentários e vazios
45.528 análises	Quatro campanhas, com dados compartilhados
54 h 56 min	Calendário da criação ao encerramento do goal
30 h 51 min	Contador do goal, sem medir CPU ou tempo de formação

Hipóteses da estimativa de custo

Categoria até o goal	Milhões de tokens	US\$
Entrada nova	20,58	205,84
Entrada em cache	822,05	822,05
Saída, com raciocínio	5,23	261,46

~US\$ 1.300 Standard / ~US\$ 2.600 Fast

~US\$ 50 no rateio da assinatura informado pelo proponente.

API com complementos científicos. Estimativas, não faturas.

Documentos para examinar o caso

Um caso aberto ao exame.

Relatório com evidências e apêndices

Dissertação e manuscrito revisado

Código, resultados e registros de revisão

Abrir o repositório e os materiais